Experimento 01: estimación 3D con un PD reorientable

Campañas del 14 y 15/10 (125 posiciones, 5 alturas), LED de 500 kHz, $K = 3$–10

Proyecto Cambridge

15 de octubre de 2026

Nota (28/10/2026). Este informe conserva las z del gantry tal como se comandaron entonces (eje Z negativo hacia arriba, recorrido real 0.6× el comandado: s_z). El 20/10 se corrigió la configuración del robot y los datos se convirtieron a mm reales con z hacia arriba: $z_{\text{actual}} = -0.6\, z_{\text{informe}}$ ($-600 \to 360$, $-300 \to 180$, $-200 \to 120$, $-100 \to 60$, $0 \to 0$), y las carpetas cambiaron de nombre (`z-600to-300` → `z180to360`, `z-200to0` → `z0to120`). Las alturas físicas y todos los resultados son los mismos; los programas ya no usan s_z.

Resumen

Geometría medida (15/10). La medición con cinta da $s_z = 0.6$: el PD sube 0.6 mm por cada mm comandado en el eje Z del gantry. Con ese valor real, SQ + NLS da en las 125 posiciones un error 3D de **3.92 cm de media** (RMSE 4.30, mediana 3.44, P90 6.73 cm) sin ningún fallo; SQ + GLS da 3.91 cm. Sin calibrar el offset del MTRS el error es de 4.98 cm. Por altura, va de 3.1 cm ($Z = 1.315$ m) a 4.6 cm ($Z = 0.955$ m). Queda un sesgo vertical residual que va de +0.5 a −2.3 cm entre la altura más alta y la más baja (sección 7).

Actualización del 15/10. La segunda campaña (`campaign_20261015-000723_grid5x5x3-xy100to1300-s300-z-600to-300_K10-off65_pd15_tilt0_100ms`, 75 posiciones a gantry $z = -200$, -100 y 0) confirma fuera de muestra la corrección geométrica deducida sólo con la primera. Con la geometría nominal, el sesgo vertical crece de forma lineal con la altura comandada (−11.5, −0.9, +2.6, +6.0 y +9.7 cm de $z = -600$ a $z = 0$). Con el factor $s_z = 0.667$, fijado *antes* de esta campaña, las cinco alturas quedan en 3.6–3.75 cm de error medio: 3.69 cm en las 125 posiciones y 3.71 cm en las 75 nuevas. Además, A, el tilt del adaptador y la triangulación pasan a ser constantes entre alturas (sección 6).

Campaña del 14/10. Se estiman las posiciones 3D del PD con las RSS de las 50 posiciones de `campaign_20261014-185628_grid5x5x2-xy100to1300-s300-z-600to-300_K10-off65_pd15_tilt0_100ms` (25 a gantry $z = -600$ y 25 a $z = -300$), con $K = 10$ orientaciones por posición. Se usan exactamente los estimadores de `CAMBRIDGE/simulations`: GLS, WLS y NLS para tres respuestas del PDA100A2 (SQ, $\cos^{1.9}\psi$ y $\cos\psi$). Se verifican con los datos la convención de orientación, el offset del MTRS y la recuperación de distancia, que es el dual exacto de `broadcast_distance.m`.

Con la geometría nominal y SQ, el error medio es de 3.6 cm a la altura de la calibración, pero de 12 cm a $z = -600$, con un sesgo vertical de −11.5 cm. La triangulación con sólo las direcciones y la amplitud indican, de forma independiente, que el nivel $z = -600$ está unos 10 cm más bajo que lo nominal: unos 200 mm de recorrido vertical en lugar de 300 mm. Con esa geometría ($s_z = 0.667$), SQ + NLS da 4.8 cm de error medio sin calibrar el offset y 3.65 cm con el offset calibrado una vez. El error crece poco al reducir K: con $K = 5$ es prácticamente el de $K = 10$, y con $K = 3$ sube a 4.7–5.8 cm, sin fallos. La geometría debe comprobarse con una medición física de la altura del PD.

1. Datos y geometría

Campaña. Carpeta `campaign_20261014-185628_grid5x5x2-xy100to1300-s300-z-600to-300_K10-off65_pd15_tilt0_100ms`. Rejilla $X, Y \in \{100, 400, 700, 1000, 1300\}$ mm, dos niveles de gantry, $K = 10$ ángulos del MTRS $\theta_k = (65 + 36k)$ mód 360, adaptador de 15° y tilt del MTRS en 0. Primero se midió el nivel $z = -600$ (18:56–20:42) y después $z = -300$ (20:42–22:28): 500 medidas en 3.52 h.

Se usa la columna `500kHz_wave_Vrms` (lock-in sobre 1 Mpts); no hay recortes (`clip_frac` = 0 en todas las filas).

Sistema de coordenadas. Se usan X, Y del gantry y Z = altura sobre el suelo, hacia arriba. El eje z del gantry apunta hacia abajo (-700 es la posición más alta). El centro del PD está en

$$Z_{\mathrm{PD}} = H_{\mathrm{base}}(z_{\mathrm{cal}}) + s_z\,(z_{\mathrm{cal}} - z_{\mathrm{gantry}}) + e_{\mathrm{PD}}, \tag{1}$$

donde $e_{\mathrm{PD}} = 9.696$ cm es la elevación de la base del gantry al PD (MTRS + adaptador): en el marco del gantry, el PD en el origen está en $[0, 0, -0.09696]$ m. El LED está en $(270, 890)$ mm a $H_{\mathrm{LED}} = 3$ m, con normal $[0, 0, -1]$.

Altura de referencia. Se usa $H_{\mathrm{base}} = 1.038$ m a gantry $z = -300$, la altura del barrido de calibración. La distancia vertical LED–PD a ese nivel es $h = 3 - 1.038 - 0.097 = 1.865$ m. La otra lectura, $H_{\mathrm{base}} = 1.038$ m en el origen del gantry ($z = 0$), daría $h = 1.565$ m. Los datos la descartan:

- el error en la forma de las RSS sube de 1.8 a 8.8 %;
- el adaptador tendría que estar a 10.8°;
- la calibración daría $m = 3.4$;
- el LED triangulado con las direcciones quedaría a 3.27 m;
- el error 3D sería de 27 cm.

Las direcciones sitúan el LED unos 1.84–1.86 m por encima del PD a $z = -300$. O el 1.038 m se midió a $z = -300$, o el LED está unos 0.3 m más alto que 3 m.

Normal del PD. Con inclinación t medida desde la vertical y $a = \theta - \theta_0$:

$$\mathbf{n}(\theta) = [\sin t \sin a,\ \sin t \cos a,\ \cos t]^{\mathsf{T}}. \tag{2}$$

En $\theta = \theta_0$ el PD se inclina hacia $+Y$, con el borde más bajo del adaptador en $+Y$. Al aumentar θ, la inclinación gira de $+Y$ hacia $+X$.

2. Verificación de la orientación con los datos

Para cada posición verdadera se compara la forma de las K RSS con $R(\psi_k)$. El cociente $y_k/R(\psi_k)$ debe ser constante en k, porque A, $L(\phi)$ y d son comunes a las orientaciones de una misma posición. Esta prueba no depende de A, de m ni del patrón del LED.

Modelo PD	$[\sin t \ldots]$, giro $+1$	$[\sin t \ldots]$, giro -1	$[\cos t, -\sin t]$, $+1$	$[\cos t, -\sin t]$, -1
SQ	**1.76 %**	25.29 %	no ve el LED	no ve el LED
$\cos^{1.9}$	**1.91 %**	24.47 %	no ve el LED	no ve el LED
cos	7.15 %	19.08 %	no ve el LED	no ve el LED

Cuadro 1: RMS de $y_k/R(\psi_k)$ alrededor de su media por posición (valores nominales 65°, 15°, geometría nominal). La normal $[0, \cos 15°, -\sin 15°]$ inclinaría el PD 75° y lo dejaría sin ver el LED: los datos la descartan.

Modelo PD	sólo $z = -600$	sólo $z = -300$	todas
SQ	67.55°, 13.76° (0.87 %)	67.38°, 14.77° (0.80 %)	67.48°, 14.12° (1.06 %)
SQ, $s_z = 0.667$	67.55°, **14.82°** (0.88 %)	67.38°, **14.77°** (0.80 %)	67.48°, 14.80° (0.84 %)
$\cos^{1.9}$	67.51°, 14.33°	67.34°, 14.62°	67.44°, 14.45°
cos	67.15°, 24.86°	67.35°, 26.09°	66.99°, 24.87°

Cuadro 2: Offset del MTRS y tilt del adaptador que mejor explican la forma de las RSS (posiciones verdaderas).

- El **offset** sale en 67.4–67.55° con cualquier nivel y con los modelos SQ y $\cos^{1.9}$. Es una rotación pura, casi independiente del modelo del PD. Como el 65 se fijó a ojo, un desfase real de unos 2.5° es creíble.
- La **inclinación** con geometría nominal varía entre niveles (13.8 frente a 14.8). Con $s_z = 0.667$ sale 14.8° en los dos niveles. Esta coherencia es una prueba más a favor de la corrección geométrica, y la inclinación queda próxima a los 15° de diseño. El coseno simple necesita 25°, lo que es incompatible con el adaptador.

3. Estimadores

3.1. Dirección

Se llaman sin modificar las funciones estudiadas en las simulaciones:

	$\cos\psi$, $\cos^{1.9}\psi$ (`rx_estimate`)	SQ (`pd_fit_estimate`)
GLS	cocientes $(y_i/y_j)^{1/m_R}$, covarianza completa, autovector mínimo (TCOM)	cocientes no lineales h_i/h_j, Cholesky
WLS	lo mismo con covarianza diagonal	lo mismo con covarianza diagonal
NLS	NLS-TCOM: dirección tangente + escala, LM	NLS conjunto dirección + amplitud, multi-semilla

Con SQ no existe el autovector de TCOM, porque $(1 - C\psi_i^2)/(1 - C\psi_j^2)$ no se reduce a s_i/s_j. Por eso GLS y WLS son ajustes no lineales de cocientes (`PD_estimators.tex`). La dirección usa sólo cocientes o una escala libre; no requiere A ni m.

3.2. Distancia: dual de `broadcast_distance`

En F_broadcast_Konly se reorienta el LED: $\mu_i = \eta Q_i^m$, $\hat\eta = \sum \mu_i Q_i^m / \sum Q_i^{2m}$ y $d = \sqrt{C\cos\psi/\hat\eta}$. Aquí se reorienta el PD y el LED está fijo:

$$y_i = \beta\, h_i, \quad h_i = R(\mathbf{n}_i^{\mathsf T}\hat{\mathbf{u}}), \qquad \hat\beta = \frac{\sum_i y_i h_i}{\sum_i h_i^2}, \qquad \hat d = \sqrt{\frac{A\,\cos^m\hat\phi}{\hat\beta}}, \qquad \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{t} - \hat d\,\hat{\mathbf{u}}. \tag{3}$$

Los papeles se intercambian: $Q_i^m \to R(s_i)$ y $\cos\psi \to L(\phi) = \cos^m\phi$. El programa lo recalcula con una función independiente (`broadcast_range`) y la diferencia máxima con lo que dan las simulaciones es 10^{-15} m. Con NLS, esta recuperación ya es la máxima verosimilitud gaussiana de la posición dados A y m, porque $(\mathbf{u}, \beta) \leftrightarrow (\mathbf{u}, d)$ es biyectiva mediante $\beta = AL(\mathbf{u})/d^2$. La sensibilidad es alta: $\partial \ln d/\partial\phi = -\frac{m}{2}\tan\phi$. Con $m \approx 6$ y $\phi = 25°$, 1° de error en la dirección produce un 2.4 % en distancia, unos 4 cm.

3.3. Calibración coherente con el modelo del PD

A y m se reajustan en el programa a partir del barrido horizontal, con el mismo modelo de PD y la misma posición del LED. Por etapas, con LED en $(270, 890)$, $A = 0.06273$ V m^2 y $m = 6.151$ (SQ), 5.892 ($\cos^{1.9}$) y 6.792 (cos).

4. Resultados con $K = 10$ (geometría nominal)

PD	Est.	media	RMSE	P90	horiz.	sesgo vert.	$z = -600$	$z = -300$
SQ	GLS	7.75	8.98	13.08	2.70	−6.21	11.94	3.56
SQ	WLS	7.54	8.51	13.08	3.14	−4.45	10.75	4.33
SQ	NLS	7.76	8.99	13.10	2.69	−6.23	11.96	3.57
$\cos^{1.9}$	GLS	11.64	13.51	19.76	3.17	−8.55	15.72	7.57
$\cos^{1.9}$	WLS	11.28	12.56	19.35	2.90	−9.06	15.67	6.89
$\cos^{1.9}$	NLS	11.64	13.47	19.77	3.16	−8.61	15.72	7.56
cos	GLS	65.5†	75.0	122.7	18.0	60.8	57.0	72.9
cos	WLS	70.4†	79.5	127.6	19.2	65.7	59.9	79.2
cos	NLS	73.4	83.3	128.9	22.8	67.6	68.4	78.3

Cuadro 3: Errores en cm (50 posiciones, offset ajustado de forma cruzada: cada nivel usa el offset ajustado con el otro). Sesgo vertical > 0: estimación por encima de la verdad. †7 y 6 fallos (fuera del FOV).

- **SQ es el mejor modelo**, seguido de $\cos^{1.9}$. El coseno simple falla: error de dirección de 11°, el LED triangulado a 2.16 m y un tilt aparente de 25°, lo que coincide con Bastiaens para el PDA100A2.
- GLS y NLS coinciden a menos de 0.1 cm, como se espera con una SNR alta. WLS difiere ligeramente porque ignora la correlación de los cocientes.
- A la altura de la calibración el error de SQ es de 3.6 cm, con un sesgo vertical de −0.9 cm. El problema está en el nivel $z = -600$.

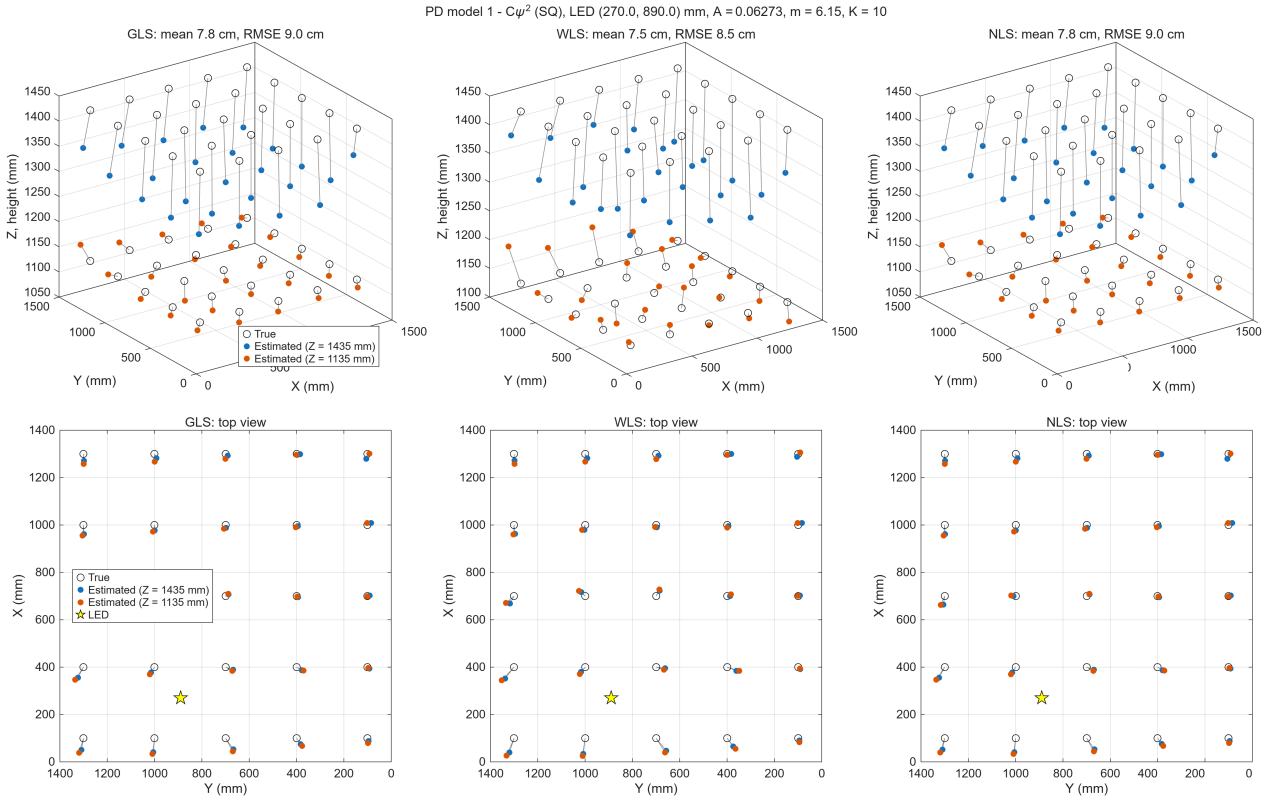


Figura 1: Posiciones verdaderas frente a estimadas (SQ, offset ajustado, geometría nominal). Fila superior: 3D; fila inferior: vista superior con la orientación de la herramienta de adquisición.

5. Diagnóstico del nivel $z = -600$

1. Calibración in situ. Con las posiciones verdaderas se reajustan A y m en cada nivel: $\ln(y\,d^2/R) = \ln A + m \ln\cos\phi$.

Nivel (SQ)	medida/modelo	A (V m^2)	m
barrido de calibración	–	0.0627	6.15
$z = -300$, $Z = 1.135$ m	1.002 ± 0.043	0.0606	5.68
$z = -600$, $Z = 1.435$ m (nominal)	0.986 ± 0.106	0.0536	4.80
$z = -600$, $Z = 1.335$ m ($s_z = 0.667$)	0.998 ± 0.044	0.0605	5.78

Con la altura nominal, el nivel superior es incompatible con la calibración: A baja un 12 %, el patrón aparente es más plano y la dispersión se duplica. Con el PD 10 cm más bajo, los dos niveles coinciden.

2. Triangulación con sólo las direcciones. Se buscan por mínimos cuadrados el punto de corte de los rayos $\mathbf{r}_i + \delta_z \mathbf{e}_z + t\hat{\mathbf{u}}_i$ y un desplazamiento vertical δ_z del nivel $z = -600$. Este resultado no depende de A, de m ni de la distancia.

Modelo / est.	LED triangulado (mm, mm, m)	δ_z del nivel -600	RMS de rayos
SQ, GLS/NLS	(299.3, 886.3, **2.972**)	$-$**105** mm	21.2 mm
SQ, WLS	(301.6, 885.2, 2.937)	-118 mm	29.9 mm
$\cos^{1.9}$, NLS	(298.5, 887.2, 3.030)	-45 mm	43.9 mm
SQ, NLS con $s_z = 0.667$	(299.3, 886.3, 2.972)	-5 mm	21.1 mm

Las direcciones sitúan el LED a 2.97 m, casi la altura nominal, y piden bajar el nivel superior unos 10.5 cm. La amplitud da -11.5 cm. Ambos principios coinciden: unos 190–200 mm de recorrido real por 300 mm comandados, un factor cercano a 2/3.

3. Barrido del recorrido supuesto. Las estimaciones no dependen de s_z, salvo por el ajuste cruzado del offset; lo que cambia es la referencia. El mínimo error medio, 3.3 cm, está en unos 180–185 mm (Fig. 2).

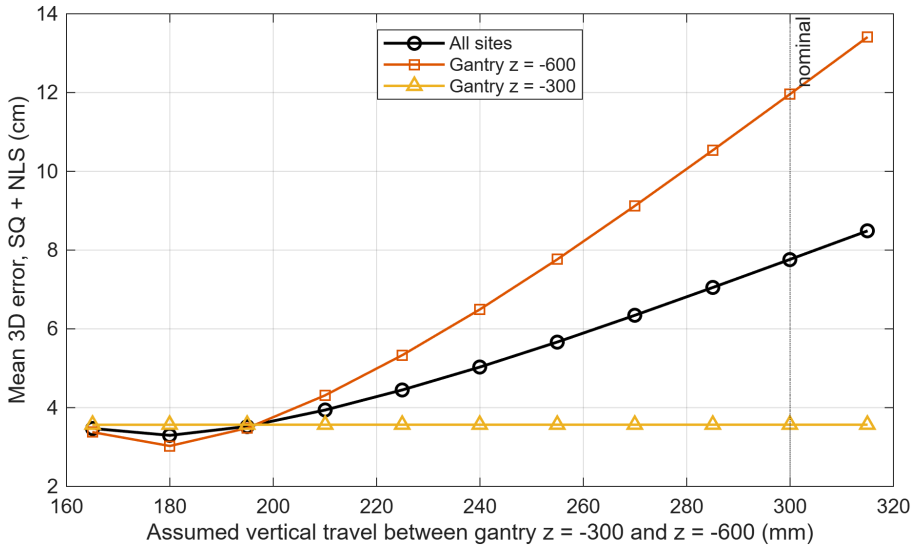


Figura 2: Error medio (SQ + NLS, offset ajustado) frente al recorrido vertical supuesto entre los dos niveles.

Variante (SQ, NLS)	media	RMSE	P90	$z = -600$	sesgo	$z = -300$	sesgo
Nominal (65°, 15°)	8.58	9.52	13.94	12.39	−11.55	4.77	−0.92
Offset ajustado (cruzado)	7.76	8.99	13.10	11.96	−11.55	3.57	−0.92
Offset + tilt (cruzado)	10.45	10.88	14.70	10.42	−9.86	10.47	+8.19
Offset, LED (281.1, 904.8)	7.79	9.10	13.64	12.23	−11.97	3.34	−1.30
Offset, elevación campaña 0	6.63	7.34	11.21	3.90	−1.85	9.37	+8.78
Nominal (65°), $s_z = 0.667$	4.83	5.01	6.44	4.88	−1.56	4.77	−0.92
Offset, $s_z = 0.667$	**3.65**	**3.92**	**5.89**	3.74	−1.56	3.57	−0.92

Cuadro 4: Variantes de los hiperparámetros (cm, 50 posiciones). Si la elevación del adaptador de 15° fuese 0, se arreglaría el nivel superior a costa del inferior: una elevación común no explica los dos niveles; sólo un recorrido vertical menor lo hace.

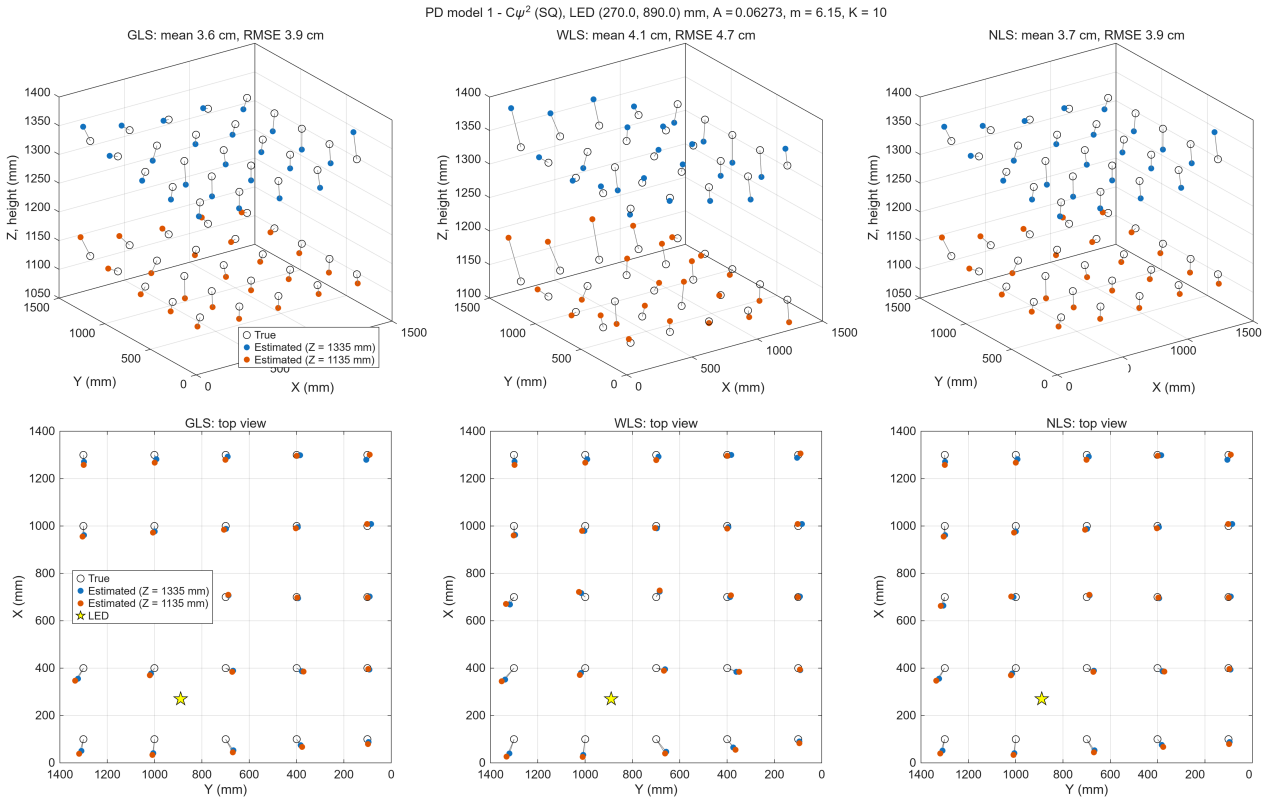


Figura 3: SQ con offset ajustado y $s_z = 0.667$, la hipótesis geométrica: media 3.65 cm, RMSE 3.9 cm.

6. Campaña del 15/10: validación con otras tres alturas

Datos. `campaign_20261015-000723_grid5x5x3-xy100to1300-s300-z-200to0_K10-off65_pd15_tilt0_100ms`: misma rejilla XY, $K = 10$ con los mismos ángulos, adaptador de 15°, gantry $z = -200$, -100 y 0 (00:07–05:23, 750 medidas en 5.27 h, sin recortes). El programa analiza las dos campañas juntas (`campaign_dirs`): 125 posiciones en 5 alturas. Los datos están ordenados en el tiempo de $z = -600$ a $z = 0$.

Geometría nominal: el sesgo es lineal en z.

Gantry z (mm)	-600	-300	-200	-100	0
Z_{PD} nominal (m)	1.435	1.135	1.035	0.935	0.835
Error medio SQ+NLS (cm)	11.96	3.57	4.21	7.00	10.40
Sesgo vertical (cm)	-11.55	-0.92	$+2.64$	$+6.01$	$+9.69$
Triangulación sólo direcciones, δ_z (mm)	-105.6	0 (ref.)	$+39.9$	$+75.1$	$+112.9$
A in situ ($\mathrm{V\,m^2}$)	0.0536	0.0606	0.0626	0.0644	0.0664
m in situ	4.80	5.68	5.94	6.15	6.38
Tilt ajustado (°)	13.76	14.77	15.09	15.33	15.57

Dos principios independientes miden directamente la separación vertical entre niveles:

- la regresión de las alturas estimadas da **0.647 mm reales por mm comandado**;
- la triangulación con sólo las direcciones da **0.632**.

Además, con la geometría nominal tanto A y m del LED como el tilt del adaptador *dependerían de la altura del PD*, lo que físicamente no tiene sentido.

Con $s_z = 0.667$, fijado con la campaña del 14/10.

Gantry z (mm)	-600	-300	-200	-100	0
Z_{PD} (m)	1.335	1.135	1.068	1.002	0.935
Error medio SQ+NLS (cm)	3.75	3.57	3.72	3.70	3.71
P90 (cm)	5.55	6.40	6.62	6.99	7.15
Sesgo vertical (cm)	-1.56	-0.92	-0.69	-0.65	-0.30
Triangulación, δ_z (mm)	-5.7	0	$+6.6$	$+8.5$	$+13.0$
A in situ ($\mathrm{V\,m^2}$)	0.0605	0.0606	0.0606	0.0604	0.0605
m in situ	5.78	5.68	5.65	5.58	5.55
Tilt ajustado (°)	14.82	14.77	14.81	14.79	14.81

Sin reajustar nada:

- las cinco alturas tienen el mismo error;
- A queda constante a $\pm 0.2\,\%$ y coincide con la calibración ($A_{\mathrm{cal}} = 0.0627$; medida/modelo $= 1.000 \pm 0.042$);
- el tilt es $14.80 \pm 0.02°$;
- la triangulación cierra a ± 13 mm.

En la campaña nueva, el error es de 3.71 cm de media (RMSE 4.23, P90 6.94). En las 125 posiciones, SQ+NLS da 3.69 cm (RMSE 4.11, P90 6.62) y SQ+GLS 3.68 cm. Con $s_z = 1$ el error medio sería de 7.43 cm.

Otras observaciones.

- $\cos^{1.9}$ **no es coherente con ninguna geometría**: con $s_z = 0.667$ su tilt varía de 15.2 a 14.3° y la triangulación deja desplazamientos de $+54$ a -40 mm (error medio de 8 cm). Es otra indicación de que SQ es la respuesta correcta de este PD.
- El offset ajustado deriva de forma monótona con el orden de adquisición: 67.55° ($z = -600$, 14/10 a las 19 h) → 67.06° ($z = 0$, 15/10 a las 5 h). Son 0.5° en 10 h, quizá del MTRS o del montaje; su efecto es pequeño.
- El error horizontal (2.6–3.3 cm) es sistemático por posición XY y se repite en todas las alturas, sobre todo en las filas $X \leq 400$. Con el LED en $(300, 885)$, el valor triangulado, baja a 2.4 cm, pero aparece un sesgo vertical de +1.9 cm por el cambio de A y m; el total no mejora (3.76 cm).

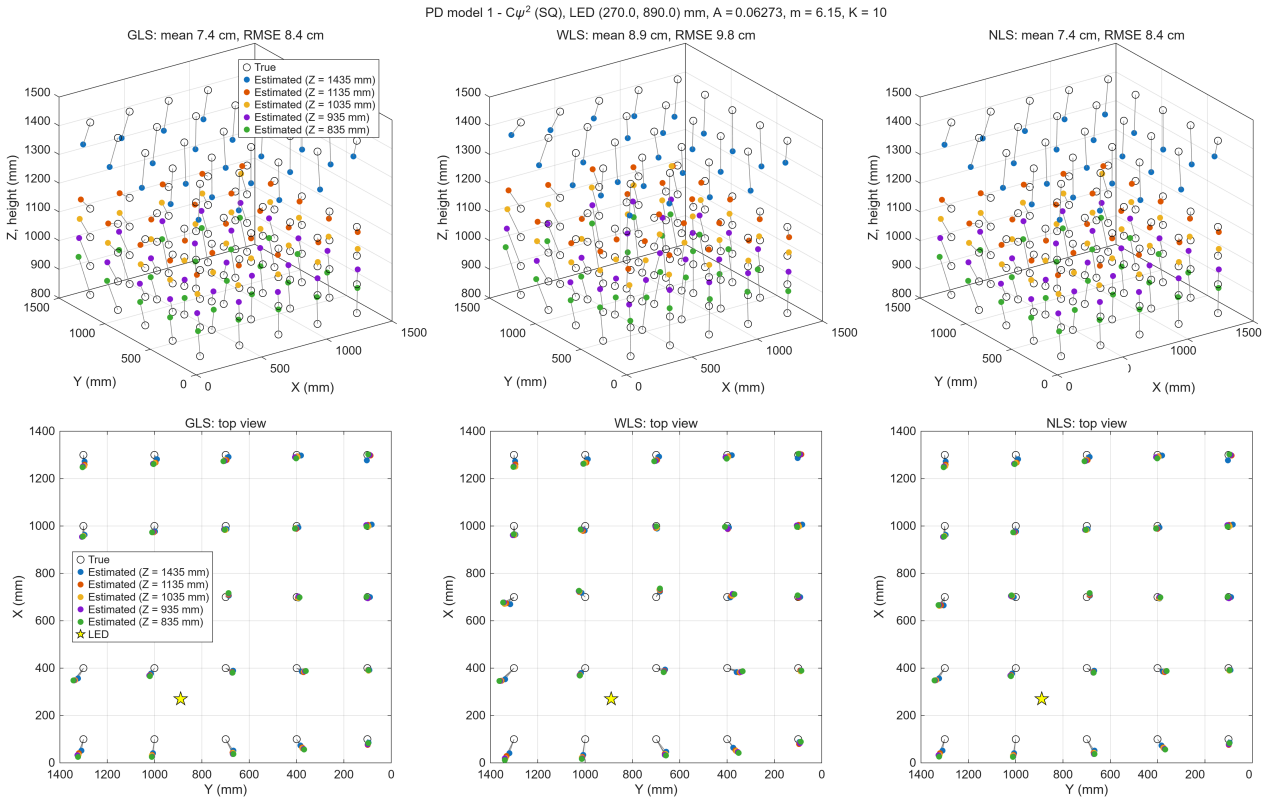


Figura 4: 125 posiciones, SQ, offset ajustado, geometría nominal: el sesgo vertical cambia de signo entre las alturas extremas.

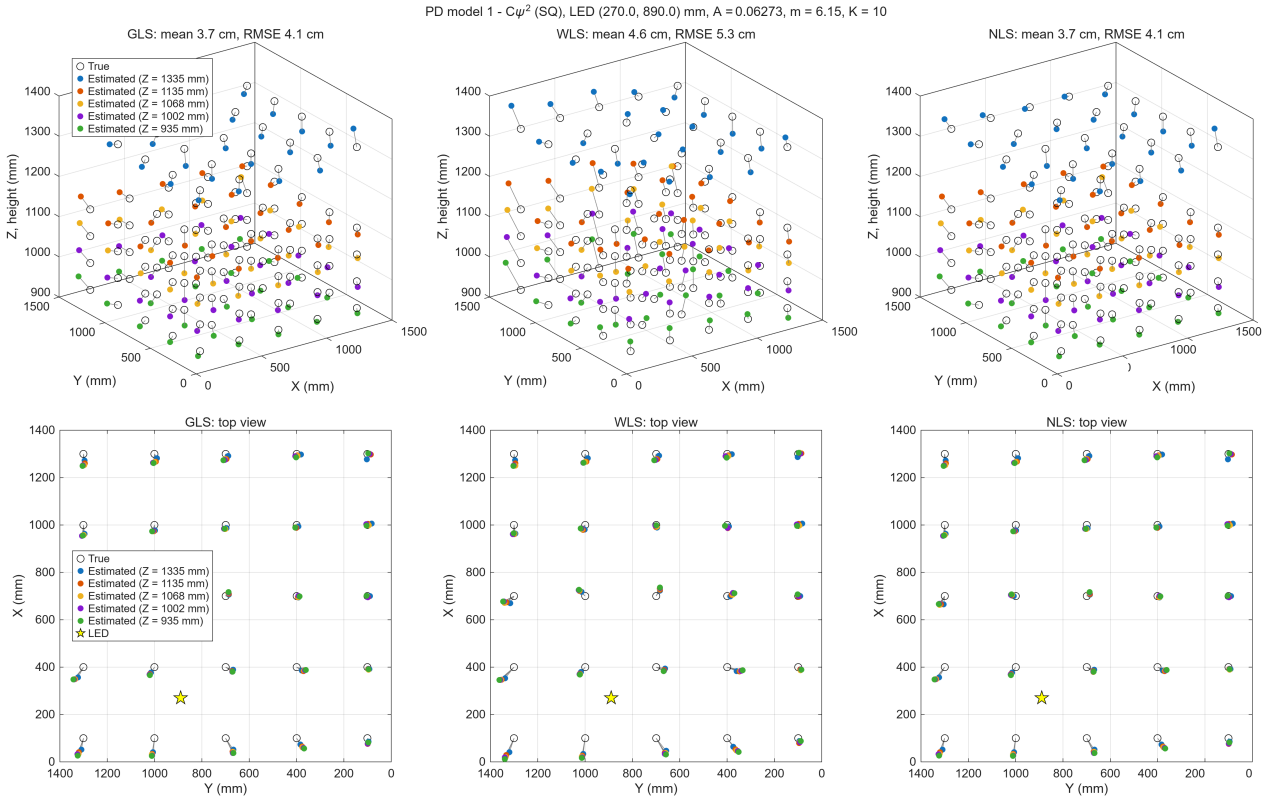


Figura 5: 125 posiciones con $s_z = 0.667$ (fijado con la primera campaña): media 3.69 cm, RMSE 4.11 cm.

7. Resultados con la geometría medida ($s_z = 0.6$)

Medición. El investigador comprobó con cinta que el recorrido vertical real es 0.6 veces el comandado. Las alturas del PD quedan en $Z = 1.315$, 1.135, 1.075, 1.015 y 0.955 m para gantry $z = -600$, -300, -200, -100 y 0. Éste es ahora el valor por defecto de `gantry_z_scale`. Sólo cambia la referencia: las estimaciones no dependen de s_z, salvo por el ajuste cruzado del offset.

PD	Est.	ok	media	RMSE	mediana	P90	horiz.	sesgo vert.	dir. (°)
SQ	GLS	125/125	3.91	4.30	3.42	6.73	3.02	−1.20	0.86
SQ	WLS	125/125	4.46	5.12	3.86	8.18	3.52	+1.03	1.03
SQ	NLS	125/125	**3.92**	**4.30**	3.44	6.73	3.01	−1.23	0.86
$\cos^{1.9}$	GLS	125/125	8.43	9.72	8.31	12.35	3.32	−5.20	1.40
$\cos^{1.9}$	WLS	125/125	7.38	8.23	6.86	10.56	3.07	−5.03	1.27
$\cos^{1.9}$	NLS	125/125	8.42	9.68	8.31	12.37	3.31	−5.25	1.40
cos	GLS	115/125	72.3	82.0	66.3	131.8	18.4	+68.1	11.4
cos	WLS	116/125	76.7	85.6	75.6	132.7	19.2	+72.4	12.1
cos	NLS	125/125	77.4	87.6	76.9	135.6	21.3	+72.5	11.8

Cuadro 5: Errores en cm, 125 posiciones, $s_z = 0.6$, LED $(270, 890)$, offset ajustado de forma cruzada entre alturas.

Gantry z (mm)	−600	−300	−200	−100	0
Z_{PD} (m)	1.315	1.135	1.075	1.015	0.955
Error medio SQ+NLS (cm)	3.07	3.57	4.00	4.32	4.62
P90 (cm)	6.36	6.40	6.73	7.27	7.55
Sesgo vertical (cm)	+0.45	−0.92	−1.36	−1.99	−2.31
Error horizontal (cm)	2.57	2.93	3.04	3.21	3.30
Triangulación, δ_z (mm)	+14.4	0	−0.1	−4.9	−7.1
A in situ ($\mathrm{V\,m^2}$)	0.0619	0.0606	0.0601	0.0596	0.0594
m in situ	5.98	5.68	5.59	5.47	5.39
Tilt ajustado (°)	15.03	14.77	14.75	14.69	14.65

Cuadro 6: Por altura, SQ + NLS con $s_z = 0.6$. Primera campaña: 3.32 cm (50 posiciones); segunda: 4.31 cm (75 posiciones).

Interpretación.

- El valor medido (0.6) está cerca de lo que estimaba el VLP a partir de las RSS: 0.632 por direcciones y 0.647 por alturas estimadas. La diferencia restante es un 3–5 % del recorrido, equivalente a ≤ 2.8 cm en 600 mm. Se ve como un sesgo vertical que pasa de +0.5 a −2.3 cm al bajar el PD.
- Este residuo no se corrige con la altura del LED. Variando H_{LED} entre 2.95 y 3.20 m, el mínimo está en 3.00 m (3.92 cm; 4.97 cm con 3.05 m y 5.97 cm con 2.95 m), y la pendiente del sesgo se mantiene en unos 2.8 cm en todos los casos.
- Lo más probable es el modelo del LED. m in situ cae de 5.98 a 5.39 a medida que el PD se aleja: el patrón aparente es más plano lejos, algo que $\cos^m$ con un solo m no puede reproducir. Ya el barrido lambertiano mostraba que el LED es más puntiagudo cerca del eje que $\cos^m$. A varía sólo un ±2 % y el tilt ±0.2°.
- El LED en $(281.1, 904.8)$, la posición `joint_xy`, mejora el resultado con la geometría medida: 3.66 cm (RMSE 3.96, P90 6.06, horizontal 2.46 cm). La dispersión medida/modelo también baja, de ±0.038 a ±0.022 a $z = -600$. El offset ajustado pasa entonces a 66.5°, porque el offset y la posición XY del LED están correlacionados.

- Otras variantes con $s_z = 0.6$ (SQ + NLS):
  - offset nominal de 65°: 4.98 cm;
  - offset y tilt ajustados de forma cruzada: 3.82 cm;
  - calibración conjunta de A y m: 4.24 cm.

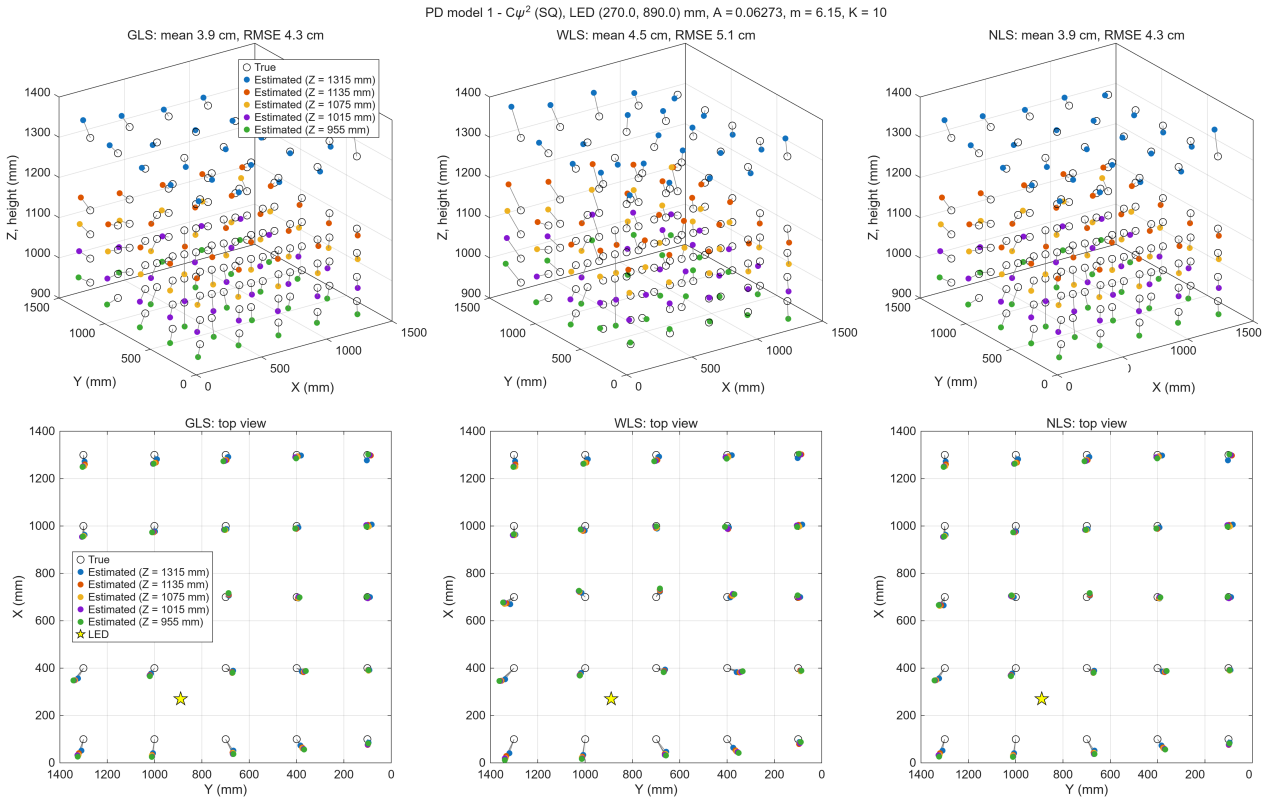


Figura 6: 125 posiciones con la geometría medida ($s_z = 0.6$), SQ, offset ajustado: media 3.9 cm, RMSE 4.3 cm.

8. Error frente a K

Configuración. SQ + NLS, $s_z = 0.6$ (medido), LED $(270, 890)$, A y m de la calibración, las 125 posiciones de las dos campañas. Para cada K se usan los subconjuntos casi uniformes de los 10 ángulos medidos, índices $\text{round}(j \cdot 10/K)$ para $j = 0, \ldots, K-1$, con todas sus rotaciones. Así:

- $K = 3$ son $\{0°, 108°, 252°\}$, con separaciones de 108, 144 y 108°, en 10 rotaciones;
- $K = 5$ son dos subconjuntos exactos de 72°;
- $K = 10$ es el conjunto completo.

Se comparan dos casos:

- **sin offset:** el valor nominal de 65°, sin ningún ajuste;
- **con offset:** el offset calibrado *una sola vez* con $K = 10$ y fijo para todo K. Es cruzado entre alturas: cada altura usa el offset ajustado con las otras cuatro.

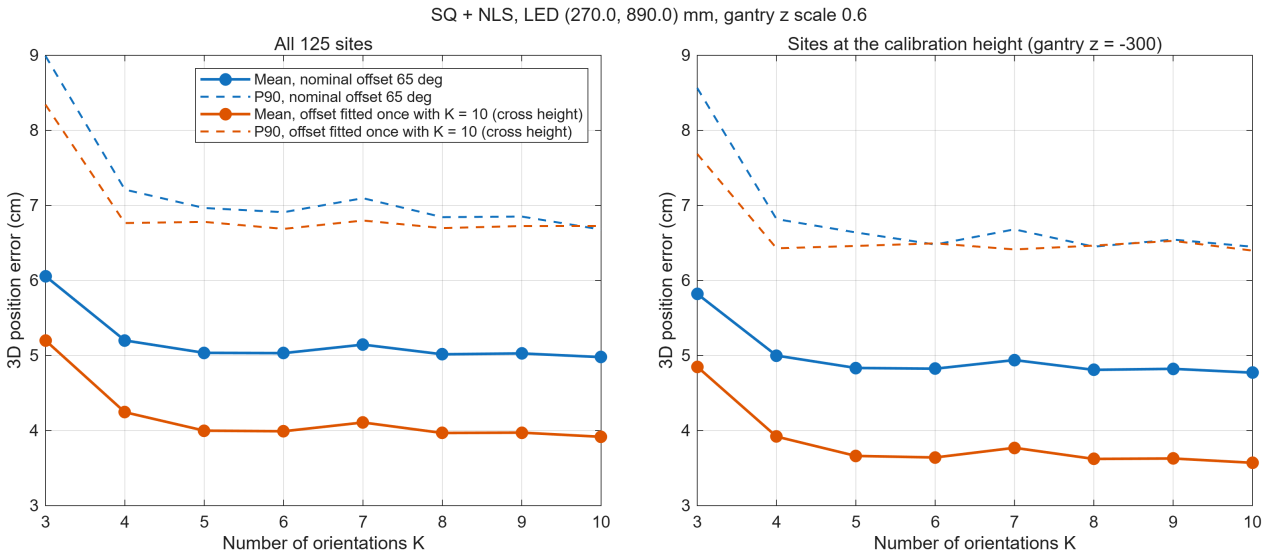


Figura 7: Error 3D medio (continuo) y P90 (discontinuo) frente a K, geometría medida. Izquierda: las 125 posiciones. Derecha: sólo el nivel de calibración, que no depende de s_z.

		sin offset (65°)			offset fijo de $K = 10$		
K	subconj.	media	P90	$z = -300$	media	P90	$z = -300$
3	10	6.06	8.99	5.82	5.20	8.34	4.85
4	5	5.20	7.21	5.00	4.25	6.77	3.92
5	2	5.04	6.97	4.83	4.00	6.78	3.66
6	5	5.03	6.91	4.82	3.99	6.69	3.64
7	10	5.15	7.10	4.94	4.11	6.80	3.77
8	5	5.02	6.84	4.81	3.97	6.70	3.62
9	10	5.03	6.85	4.82	3.97	6.73	3.63
10	1	4.98	6.68	4.77	3.92	6.73	3.57

Cuadro 7: Error 3D (cm) frente a K con $s_z = 0.6$ (subconjuntos × 125 posiciones). Ningún caso falla, ni siquiera con $K = 3$. Con $s_z = 0.667$ las curvas eran casi iguales, unos 0.2 cm más bajas.

- **A partir de $K = 5$ el error es prácticamente el de $K = 10$**: menos de 0.1 cm de diferencia en la media. Las orientaciones adicionales no reducen un error que ya está dominado por los sesgos del modelo y la geometría, no por el ruido.
- $K = 4$ añade 0.2–0.3 cm y $K = 3$ cerca de 1 cm. El P90 crece más, porque con $K = 3$ el problema está exactamente determinado (3 ecuaciones, 3 incógnitas) y no hay redundancia frente a los sesgos.
- El offset calibrado una vez reduce el error unos 1.1 cm con cualquier K: es un sesgo sistemático, no se compensa con más orientaciones.
- El panel del nivel $z = -300$ da la misma curva, así que la conclusión sobre K no depende de la hipótesis s_z.

9. Conclusiones y próximos pasos

1. Los estimadores son los de las simulaciones. La recuperación de distancia es el dual exacto de `broadcast_distance`, y con NLS es la MV de la posición.

2. La convención $[\sin t \sin a, \sin t \cos a, \cos t]$ con giro $+Y \to +X$ queda verificada. El offset real es de unos 67.3°, con una deriva de 0.5° en 10 h. Con la geometría corregida, la inclinación es 14.8° en las cinco alturas.

3. SQ > $\cos^{1.9}$ ≫ cos. GLS ≈ NLS; WLS es algo peor. Sólo SQ hace coherentes A, el tilt y la triangulación entre alturas.

4. **El recorrido Z del gantry es 0.6 veces el comandado**, medido con cinta. El VLP lo había detectado sólo con las RSS (0.63–0.65), y la segunda campaña lo confirmó antes de la medición. La configuración del eje Z del gantry afecta a todos los experimentos con Z.

5. **Resultado final, geometría medida:** SQ + NLS (o GLS), $K = 10$, 125 posiciones en 5 alturas, error 3D medio de **3.9 cm** (RMSE 4.3, P90 6.7 cm), sin fallos. Sin calibrar el offset, 5.0 cm.

6. El error crece suavemente al reducir K: con $K = 5$ se queda en 4.0 cm y con $K = 3$ sube a 5.2 cm (6.1 cm sin offset).

7. **Siguientes mejoras:**

   - modelar mejor el patrón del LED, cuyo m aparente cambia con la distancia y deja un residuo vertical de unos 2.8 cm en 600 mm (un barrido de calibración a otra altura lo resolvería);
   - medir la posición XY del LED con una plomada: $(281, 905)$ da 3.7 cm y la triangulación da $\approx (300, 885)$ mm;
   - medir el offset del MTRS en lugar de calibrarlo con los datos.

A. Hiperparámetros del programa

En `estimate_3d_positions.m`:

- Datos: `campaign_dirs` (carpetas analizadas juntas).
- LED: `led_xy_mm` ([270 890], [281.1 904.8] o 'fit'), `H_led_m`.
- Alturas del PD: `H_base_cal_m`, `pd_elevation_cal_m`, `pd_elevation_m`, `gantry_z_scale`.
- Orientación nominal: `mtrs_offset_deg`, `pd_tilt_deg`.
- Calibración de la orientación: `orientation_fit` ('none', 'offset', 'offset_tilt') y `orientation_sites` ('all', 'cross_height').
- Modelos: `calibration_method`, `pd_models`, `methods`.
- Estudio frente a K: `k_study`, `k_study_values`, `k_study_model`, `k_study_method`.